

Lista de Exercícios – Estruturas de Repetição

Desenvolver algoritmos para os problemas abaixo:

1. Escrever um algoritmo que lê 10 valores e conte quantos destes valores são negativos, escrevendo esta informação.
2. Escreva um algoritmo que leia 20 valores e encontre o maior e o menor deles. Mostre o resultado.
3. Faça um algoritmo que lê um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o fatorial de N ($N!$).
4. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. A prefeitura deseja saber:
 - a) média do salário da população;
 - b) média do número de filhos;
 - c) maior salário;
 - d) percentual de pessoas com salário até R\$1000,00.O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo.
5. Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,30 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.
6. Construir um algoritmo que calcule a média aritmética de vários valores inteiros positivos, digitados pelo usuário. O final da leitura acontecerá quando for lido um valor negativo.

7. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:

1,2,3,4 = voto para os respectivos candidatos;

5 = voto nulo;

6 = voto em branco.

Elabore um algoritmo que leia o código do candidato em um voto. Calcule e escreva as seguintes informações:

a) total de votos para cada candidato;

b) total de votos nulos;

c) total de votos em branco.

Como finalizador do conjunto de votos, utilize o valor 0.

8. Escrever um algoritmo que leia uma variável n e calcule a tabuada de 1 até n . Mostre a tabuada na forma:

$$1 \times n = n$$

$$2 \times n = 2n$$

$$3 \times n = 3n$$

.....

$$n \times n = n^2$$

9. Escrever o algoritmo que leia os valores n_1 e n_2 e imprima o intervalo fechado (incluindo os limites) entre esses dois valores.

10. Escrever um algoritmo que leia um número n que indica quantos valores devem ser lidos a seguir. Para cada número lido, mostre o valor lido e o fatorial deste valor.

11. Escrever um algoritmo que leia um número não determinado de valores e calcule a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores positivos, a quantidade de valores negativos e o percentual de valores negativos e positivos. Mostre os resultados.
12. Escrever um algoritmo que leia uma quantidade desconhecida de números e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0,25], [26,50], [51,75] e [76,100]. A entrada de dados deve terminar quando for lido um número negativo.
13. Faça um algoritmo que leia uma quantidade não determinada de números positivos. Calcule a quantidade de números pares e ímpares, a média de valores pares e a média geral dos números lidos. O número que encerrará a leitura será zero.
14. Uma empresa deseja aumentar seus preços em 20%. Faça um algoritmo que leia o código e o preço de custo de cada produto e calcule o preço novo. Calcule também, a média dos preços com e sem aumento. Mostre o código e o preço novo de cada produto e, no final, as médias. A entrada de dados deve terminar quando for lido um código de produto negativo.
15. Escreva um algoritmo que gere o números de 1000 a 1999 e escreva aqueles que divididos por 11 dão resto igual a 5.
16. Escreva um algoritmo que lê um valor n inteiro e positivo e que calcula a seguinte soma:
- $$S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n$$
- O algoritmo deve escrever cada termo gerado e o valor final de S .

17. Escrever um algoritmo que lê 10 valores, um de cada vez, e conte quantos deles estão no intervalo [10,20] e quantos deles estão fora do intervalo, escrevendo estas informações.

18. Escrever um algoritmo que gere e escreva os 3 primeiros números perfeitos. Um número perfeito é aquele que é igual a soma dos seus divisores. (Ex.: $6 = 1+2+3$; $28 = 1+2+4+7+14$, etc).

19. Escrever um algoritmo que leia um valor N inteiro e positivo e que calcula o valor de E. Imprime o resultado de E ao final.

$$E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + 1 / N!$$